



Alternance en Électronique, Systèmes Embarqués et Instrumentation

À partir de septembre 2026 – Rythme : 1 mois université / 1 mois entreprise.

Profil

Passionné par l'**électronique embarquée**, l'**instrumentation** et les systèmes **FPGA**, je mène en L3 EEA des projets concrets : conception d'une carte de vol STM32 pour mini-drone, carte ECG analogique et circuits VHDL sur FPGA Cyclone V. Rigoureux, autonome et adaptable grâce à 3 ans d'expérience professionnelle en parallèle des études, je recherche une **alternance à partir de septembre 2026**.

Contact

Koussaila SEBA • @ seba.koussaila.1@gmail.com • Tél. 07.53.17.80.65 • Lyon, France
LinkedIn : [linkedin.com/in/koussaila-seba](https://www.linkedin.com/in/koussaila-seba) • **GitHub** : github.com/koussaila-seba • Mobilité nationale • Permis B

Compétences

Électronique analogique : conception de chaînes d'acquisition, amplification d'instrumentation (AD620), filtrage actif (Sallen-Key, réjecteur 50 Hz).
Systèmes embarqués – STM32 : architecture ARM Cortex-M4, configuration des horloges (PLL), drivers périphériques (SPI, PWM, ADC), gestion des interruptions, programmation en C sous STM32CubeIDE.
FPGA et logique numérique : VHDL sur carte DE0-CV (Cyclone V), circuits combinatoires et séquentiels, simulation et implémentation sous Intel Quartus.
Communication et contrôle : bus SPI et PWM, notions I2C et UART, commande PID multi-axes, bases de Bluetooth Low Energy.
Prototypage et validation : conception PCB sous KiCad, simulation sous LTspice, brasage, tests à l'oscilloscope.
Conception mécanique : CAO 3D et fabrication par **impression 3D**.
Autres outils et langages : Arduino, MATLAB/Simulink, Python (traitement de signal), assembleur, Git/GitHub, Linux.
Compétences transversales : rigueur, autonomie, curiosité technique, travail en équipe, sens du service.
Langues vivantes : Français (courant), Anglais (B1 – professionnel), Kabyle (langue maternelle), Arabe (courant).

Projets techniques (académiques)

1. Mini-drone quadricoptère – Conception complète d'une carte de vol github.com/koussaila-seba/mini-drone-stm32

Université Claude Bernard Lyon 1 – Projet d'équipe (5 personnes), en cours

Objectif fonctionnel : Concevoir, fabriquer et programmer un mini-drone quadricoptère complet autour d'une carte de vol STM32F401 développée *from scratch*, avec communication Bluetooth Low Energy et pilotage via application mobile.

Architecture technique :

- Carte de vol PCB sous KiCad : microcontrôleur STM32F401 cadencé à 84 MHz (quartz externe 16 MHz, PLL), capteur inertiel LSM6DSR (accéléromètre + gyroscope 6 axes) sur SPI2, module Bluetooth BlueNRG-M0A sur SPI1, mesure VBAT via ADC, 4 moteurs DC coreless commandés en PWM via TIM4 (50 Hz).
- Firmware en C sur STM32CubeIDE : drivers SPI/IMU/ADC/PWM, PID 3 axes (roulis, tangage, lacet), parsing des commandes BLE GATT depuis l'application ST BLE Drone.
- Châssis 20×20 cm conçu en 3D et fabriqué par impression 3D, respectant les contraintes de masse (< 250 g), d'équilibrage et de protection des hélices.

Mes contributions : participation à la conception schéma/PCB sous KiCad, au firmware C (initialisation horloges, drivers SPI IMU et PWM moteurs), à l'intégration BLE/application mobile, à la mise au point du PID de stabilisation, et coordination d'équipe.

Outils : STM32F401, KiCad, STM32CubeIDE, C embarqué, SPI, PWM, ADC, LSM6DSR, BlueNRG, Bluetooth LE, PID, impression 3D.

2. Projet capteur ECG – Université Toulouse III – Paul Sabatier github.com/koussaila-seba/projet-ecg-toulouse

Objectif : Concevoir une carte électronique analogique pour capter, amplifier, filtrer et traiter des signaux cardiaques.

Missions :

- Simulation sous LTspice et dimensionnement des blocs analogiques : amplificateur d'instrumentation AD620, réjecteur 50 Hz, filtre passe-bas Sallen-Key et amplificateur non-inverseur.
- Saisie du schéma sous KiCad, assemblage sur PCB, brasage des composants et tests à l'oscilloscope.

Outils : LTspice, KiCad, oscilloscope, AD620, PCB.

3. Circuits numériques programmables / VHDL – Université Claude Bernard Lyon 1 github.com/koussaila-seba/vhdl-fpga-cyclone-v

Objectif : Concevoir et implémenter des circuits numériques combinatoires et séquentiels en VHDL sur carte FPGA DE0-CV (Cyclone V).

Missions : prise en main de l'environnement Intel Quartus ; conception et mise en œuvre en VHDL d'un transcodeur 7 segments, de compteurs, d'un additionneur et d'une machine à états ; compilation, simulation, implémentation et validation sur carte via interrupteurs, LEDs et afficheurs 7 segments.

Outils : VHDL, Intel Quartus Prime Lite, carte DE0-CV, FPGA Cyclone V.

Expériences professionnelles

10/2025 – aujourd'hui **Employé polyvalent** ENI, Villeurbanne (Lyon)

En parallèle des études : gestion du rayon, accueil et service client, travail en équipe.

11/2023 – 08/2025 **Vendeur polyvalent** Carrefour, Toulouse

En parallèle des études : mise en rayon, encaissement, relation et conseil client, travail en équipe.

Formation

2025–2026 : Licence 3 EEA – Électronique, Énergie Électrique, Automatique

2024–2025 : Licence 2 EEA

2022–2023 : Licence 2 Automatique

2021–2022 : Licence 1 Sciences et Technologies

Université Claude Bernard Lyon 1
Université Toulouse III – Paul Sabatier
Université Abderrahmane Mira de Béjaïa
Université Abderrahmane Mira de Béjaïa